# Instrução Técnica

# Substituir Cabo de Baixa Tensão - (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº450/2019

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 6**
5.1- Identificar Os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 ..... 9
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 9**
**7- INDICADORES ..... 10**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 10**
**9- VIGÊNCIA ..... 11**
**10- APROVAÇÃO ..... 11**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| N/A | Não se aplica |
| NDU | Norma de Distribuição Unificada |
| NR | Norma Regulamentadora |
| COI | Centro de Operação Integrado |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| QDP | Quadro Distribuição tipo Pedestal |
| TDC | Terminal Desconectável Cotovelo |
| TDR | Terminal Desconectável Reto |
| PIS | Plugue de Inserção Simples |
| RIB | Receptáculo Isolante Blindado |
| MIB | Módulo Isolante Blindado |
| PIB | Plugue Isolante Blindado |
| CT | Câmara Transformadora |
| CI | Caixa de Inspeção |
| CS | Circuito Secundário |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | EPB/EBO | augustin@energisa.com.br |
| Ricardo Campos Rios | EMG/ENF | ricardorios@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 30/11/2019 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção em Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Substituir Cabo de Baixa Tensão - (Subterrâneo) |

# 1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a substituição do cabo de baixa tensão das suas respectivas instalações, com a rede desenergizada e sem circuitos energizados nos dutos e caixas.

# 2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Planejamento das atividades
   - 3.1. Localizar as caixas de inspeção / câmaras transformadoras / bases de transformador das extremidades do trecho;
   - 3.2. Certificar as condições atuais da escada (caixas de inspeção, câmaras transformadoras ou bases de transformador;
   - 3.3. Identificar circuito / cabo a ser retirado;
   - 3.4. Definir por qual extremidade (caixa, base) do duto será feito o puxamento do cabo.

***NOTAS:***

1- Considerar segurança para execução das tarefas, espaço para colocação da bobina e do guincho, menor esforço de tração, menores transtornos aos pedestres e ao trânsito.

2- Para utilizar o rádio em espaço confinado, este deverá ser intrinsicamente seguro.

4. Preparação do local de puxamento dos cabos
   - 4.1. Identificar o circuito secundário no QDP
   - 4.2. Utilizar as luvas isolantes de borracha classe 0 e protetor facial.
   - 4.3. Abrir a chave correspondente;
   - 4.4. Certificar se de que não há tensão conforme tarefa especifica na saída da chave aberta.
5. Extremidades dos cabos conectadas em MIB (CS-2)
   - 5.1. Retirar a extremidade do cabo a ser substituído do MIB – caixa no início do trecho;
   - 5.2. Retirar a extremidade do cabo a ser substituído do MIB – caixa no final do trecho;
   - 5.3. Aterrar cabo do trecho posterior ao trecho a ser substituído;
   - 5.4. Fechar a chave do QDP.

6. Extremidade do cabo em trecho sem MIB (CS-1)
   6.1. Definir local para seccionamento/corte do cabo.

*NOTA:*

1. Trecho do cabo que permanecerá em operação deve ser suficiente para possibilitar ligação em MIB e/ou montagem de uma emenda reta.

   6.2. Seccionar o cabo;
   6.3. Isolar extremidades do cabo que serão mantidos em operação (trecho anterior e posterior ao defeito);
   6.4. Fechar a chave do QDP.
7. Retirada / instalação do cabo
   7.1. Retirada do cabo conforme procedimento específico.
   7.2. Instalação do cabo conforme procedimento específico.
8. Conexão do cabo
   8.1. Barramento modular isolado: fazer a conexão considerando o procedimento específico;
   8.2. Conexão direta: fazer a conexão considerando emenda reta fixa de acordo com o procedimento específico.
9. Tarefas complementares
   9.1. Remover e acondicionar, em local apropriado da viatura, os materiais, ferramentas e equipamentos;
   9.2. Remover reboque / carreta (bobina) para local que libere as etapas a seguir;
   9.3. Efetuar a limpeza interna e nas proximidades da câmara transformadora / caixa de inspeção / base de transformador.
10. Desfazer as tarefas preliminares.

## 5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Capacete de segurança | 01 |
| Óculos de segurança | 01 |
| Luva de vaqueta | 01 |
| Luva isolante de borracha | 01 |
| Luva de cobertura | 01 |
| Botina de segurança | 01 |
| Uniforme de serviço com características retardante às chamas | 01 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Cinto de segurança tipo paraquedista | 01 |
| Balaclava | 01 |
| Bloqueador solar | 01 |
| Balde de lona | 01 |
| Cones de sinalização | 06 |
| Fita de sinalização | 01 |
| Motobomba (com mangueira, cordas e acessórios) | 02 |
| Gerador | 01 |
| Alicate universal | 01 |
| Jogo de chaves de fenda | 01 |
| Jogo de chaves de regulagem | 01 |
| Camisa, alça ou cabeça para puxamento de cabos | 01 |
| Distorcedor | 01 |
| Carretilha para puxamento de cabos | 01 |
| Mangote e calha | Necessário |
| Dinamômetro | 01 |
| Guincho para puxar os cabos | 01 |
| Caminhão guindauto | 01 |

# 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

# 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2019 | Vigente | - | 30/11/2022 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Wilton Chaves de Barros Leal | Gerente DCMD-ESE | PDF | 02/12/2019 |
| Danielly Formiga Peixoto de Moura | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DCMD-EMS | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DCMD-ETO | | |
| Victor Barros Rispoli | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |